



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Manual de usuario “SchoolHub”

Equipo 5

PROFESOR:
IVAN EDUARDO BLANCO ALMAZAN

ALUMNO:
PAREDES MARTÍNEZ JONATHAN URIEL

GRUPO: 5CV1

Sistema de Gestión Escolar Integral

Versión: 1.0

Fecha: Enero 2026

Desarrollado por: Equipo de Desarrollo SchoolHub

Introducción

SchoolHub es una solución tecnológica integral, meticulosamente diseñada para centralizar y optimizar la administración de instituciones educativas, abarcando un amplio espectro que va desde el nivel Kinder hasta la Universidad. Su arquitectura robusta y modular está específicamente concebida para simplificar los procesos administrativos complejos y mejorar la eficiencia operativa en todos los niveles.

Uno de los pilares fundamentales de SchoolHub es su capacidad para garantizar la integridad y la trazabilidad de la trayectoria académica de cada alumno. Esto se logra permitiendo que un **único número de identificación, conocido como boleta**, sea **persistente e inmutable** a lo largo de toda la vida escolar del estudiante dentro de la institución. Este identificador único actúa como la clave maestra para acceder a un expediente digital completo y actualizado, eliminando la duplicidad de registros y los errores asociados con la migración de datos entre niveles o departamentos.

Esta persistencia del número de boleta facilita una visión holística y continua del desempeño, historial de pagos, asistencias, disciplinas y logros académicos del alumno, desde su ingreso inicial hasta su graduación. En esencia, SchoolHub transforma la gestión educativa en un proceso fluido, coherente y altamente controlado, proporcionando a los administradores, profesores, padres y alumnos una plataforma centralizada y fiable para todas sus necesidades académicas y administrativas.

Requisitos del Sistema

Para asegurar la estabilidad y el cumplimiento de las normativas de seguridad de datos (LFPDPPP), el sistema requiere:

Componente	Requisito Mínimo
Plataforma	Sistema basado en entorno web
Navegador	Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+
Servidor	Entorno XAMPP con PHP 7.4 o superior
Base de Datos	Gestión relacional para integridad de expedientes
Conexión	Acceso a red institucional o internet estable

Acceso y Seguridad de Cuenta

Inicio de Sesión y Autenticación

El acceso se realiza mediante un identificador único (Boleta para alumnos o Número de Empleado para docentes/administrativos) y una contraseña personal.

- **Restricción de Sesión Única (RN-27):** El sistema impide el inicio de sesión múltiple. Si intenta ingresar desde un nuevo dispositivo mientras tiene una sesión activa, el acceso será bloqueado hasta que cierre la sesión previa.
- **Cierre Automático (RN-28):** Por seguridad, la sesión finalizará automáticamente tras un periodo de inactividad de entre 3 y 5 minutos.

Políticas de Contraseña (RN-8)

Toda contraseña debe cumplir con:

- Mínimo 9 caracteres.
- Al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial.
- Prohibición de repetición de símbolos especiales de forma consecutiva.

Gestión Administrativa (Administrador)

El Administrador es el actor central encargado de la configuración, supervisión y mantenimiento del sistema. Sus facultades se dividen en cuatro pilares operativos principales:

1. Gestión Integral de Usuarios (CU-005 al CU-011)

El administrador tiene el control total sobre el ciclo de vida de las cuentas en el sistema:

- **Registro de Usuarios:** Alta de Alumnos, Docentes y Tutores. El sistema valida automáticamente la edad mínima por nivel (RN-20) y la unicidad de la boleta (RN-30).
- **Edición y Visualización:** Capacidad de consultar perfiles completos (Ficha de Usuario) y modificar datos en caso de errores en el registro inicial.
- **Asignación de Roles:** Permite definir qué módulos verá cada usuario (por ejemplo, elevar a un docente a roles administrativos).
- **Bajas y Conservación (RN-5):** En bajas temporales, el administrador asegura que la boleta se conserve inactiva pero disponible para una futura reincorporación.

2. Infraestructura Académica y Materias (CU-014)

Controla la oferta educativa de la institución:

- **Catálogo de Materias:** Registro y actualización de materias por nivel. Cada materia se registra con un valor automático de 7 créditos (RN-24).
- **Gestión de Talleres (RN-14):** El administrador configura los talleres u optativas, asegurando que solo estén disponibles para Secundaria y Preparatoria.
- **Asignación de Talleres (CU-013):** Proceso de inscripción manual de alumnos a talleres según la solicitud previa y disponibilidad de cupo (máximo 40 alumnos por grupo).

3. Logística de Horarios y Carga Docente (CU-012)

Configura el motor de tiempos de la institución:

- **Generación de Horarios:** El sistema asiste al administrador para crear horarios de 07:00 a 14:30. Debe validar que no existan "traslapes" (RN-18).
- **Estructura Fija (RN-11, RN-12):** Validación de que cada clase dure 90 minutos y se inserte un descanso de 30 minutos tras cada dos materias.
- **Carga Docente (RN-1, RN-2):** El administrador supervisa que cada profesor tenga al menos 4 materias asignadas, respetando su antigüedad y áreas de interés.

4. Control de Seguridad y Soporte (CU-010, CU-015)

Es el primer nivel de respuesta técnica para los usuarios:

- **Desbloqueo de Cuentas:** Cuando un usuario falla 3 veces su contraseña, el administrador debe desbloquear la cuenta manualmente tras validar la identidad del solicitante.
- **Recuperación de Cuentas:** Capacidad de resetear contraseñas para alumnos y docentes (quienes no tienen recuperación vía correo institucional por seguridad interna).
- **Justificación de Inasistencias (CU-004):** Revisión de motivos y documentos probatorios para cambiar el estado de una falta a "Justificada" en el expediente del alumno.

Gestión Académica (Docente)

1. Control de Grupos y Asistencia

- **Titularidad (RN-15):** En niveles Kinder y Primaria, cada grupo cuenta con un único docente titular.
- **Registro:** El docente captura asistencia diaria. Los datos alimentan automáticamente los reportes PDF del administrador.

2. Evaluación y Calificaciones (RN-21, RN-22, RN-23)

- **Captura de Notas:** Ingreso de periodos P1, P2 y P3.
- **Recursamiento:** El sistema bloquea automáticamente a cualquier alumno que intente inscribirse a una materia que ya haya recurrido una vez.

Módulo del Estudiante (Alumno)

1. Inscripción Universitaria (RN-26)

- **Autogestión:** Los alumnos universitarios (desde 2° semestre) eligen entre 4 y 8 materias. El sistema valida en tiempo real que no se excedan los créditos permitidos.

2. Justificantes

- **Solicitud:** El alumno inicia el trámite enviando el motivo de su ausencia para que el Administrador lo apruebe en su panel de gestión.

Módulo de Padres y Tutores (RN-6, RN-7)

- **Monitoreo:** Acceso a calificaciones e incidencias.
- **Restricción por Edad:** Al cumplir los 18 años o entrar a Universidad, el sistema revoca automáticamente los permisos de edición del tutor sobre la información del alumno.

Funcionalidades de Comunicación y Reportes

1. Reportes PDF (CU-003)

El administrador puede generar documentos oficiales que incluyen:

- **Boletas:** Desglose por periodo y promedio final.
- **Listas de Asistencia:** Reportes mensuales para control escolar.
- **Incidencias:** Documentación de sanciones aplicadas (RN-3).

Preguntas Frecuentes

- **¿Qué pasa si el administrador borra a un usuario?** La eliminación es permanente. Se recomienda desactivar al usuario para mantener su historial académico ligado a su boleta única.
- **¿Cómo se asignan los turnos de inscripción?** El administrador configura el sistema para que priorice a los alumnos con mejor promedio y mayor antigüedad (RN-17).

Soporte Técnico

- **Correo:** soporte@schoolhub.edu.mx
- **Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs.
- **Mantenimiento (RNF-1):** Tareas técnicas y corrección de errores ejecutadas exclusivamente por el equipo de desarrollo o administradores senior.

Manual de instalación

“SchoolHub”

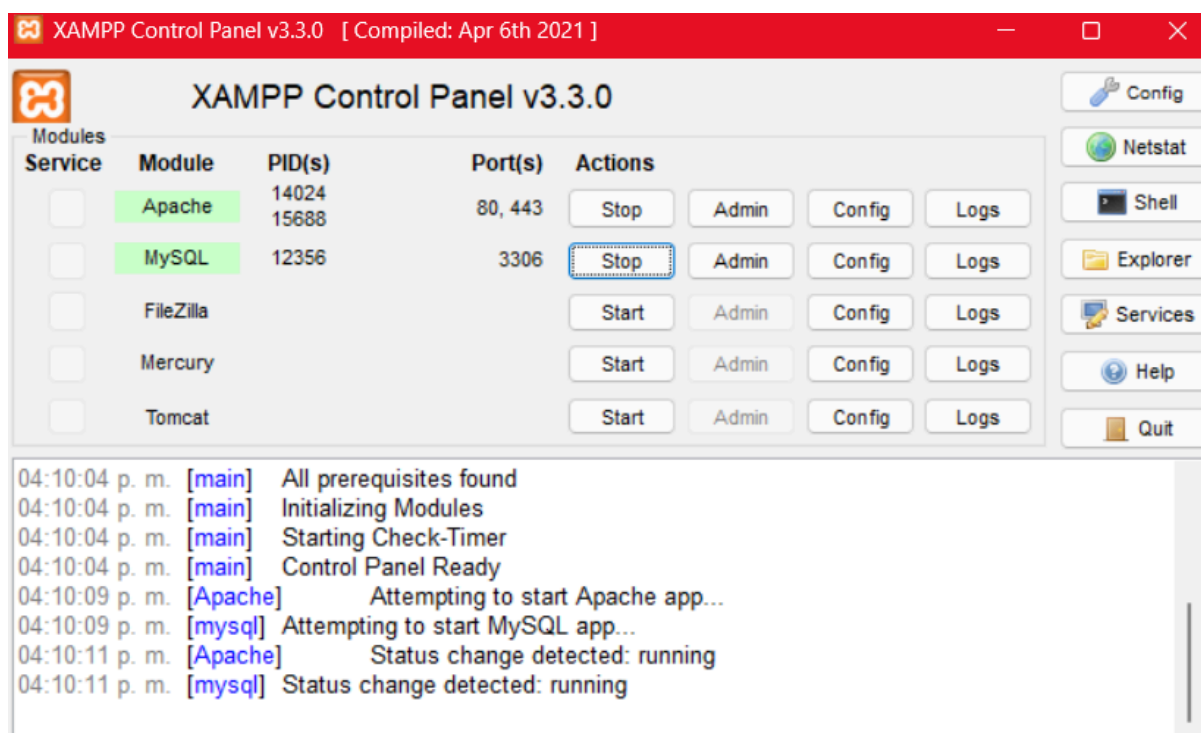
1. Requisitos Previos

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el equipo de cómputo cumpla con los siguientes requisitos mínimos descritos en la documentación oficial:

- Sistema Operativo: Windows 10/11, macOS o Linux.
- Servidor Web Local: Entorno XAMPP (Recomendado) o WAMP/MAMP.
- Versión de PHP: 7.4 o superior.
- Navegador: Google Chrome 90+, Firefox 88+ o Edge 90+.
- Archivos del Proyecto: Carpeta **PROYECTO_ADS** con los subdirectorios **api**, **css**, **data**, y **js**.

2. Preparación del Entorno (XAMPP)

1. Descargue e instale XAMPP desde el sitio oficial (apachefriends.org).
2. Abra el XAMPP Control Panel.
3. Inicie los servicios de Apache y MySQL haciendo clic en el botón "Start" de cada uno.
4. Verifique que los módulos se pongan en color verde, indicando que están corriendo correctamente.



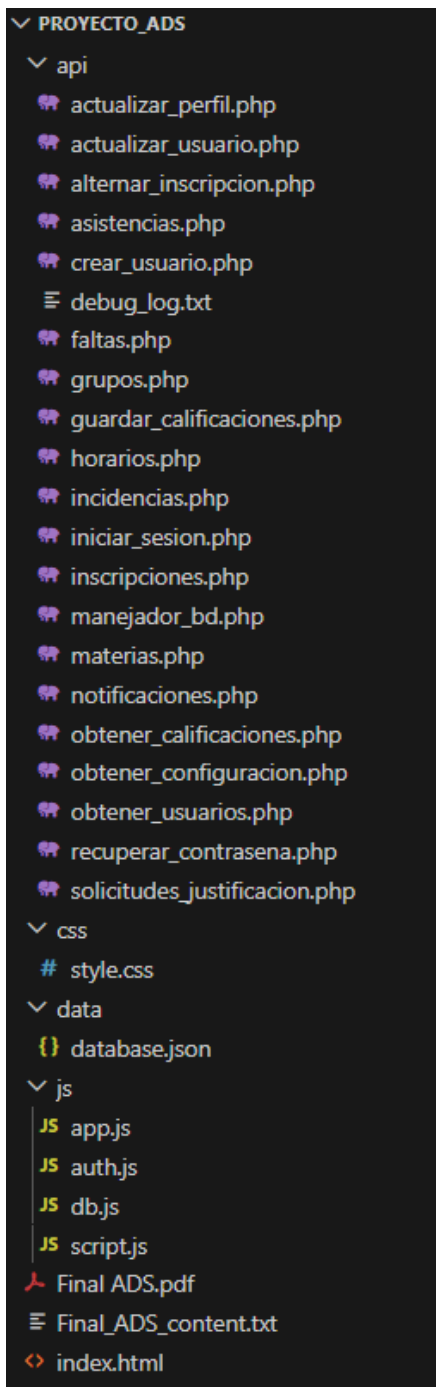
3. Despliegue del Código Fuente

El sistema SchoolHub está estructurado para funcionar dentro del directorio público del servidor.

1. Diríjase a la carpeta de instalación de XAMPP. Por defecto en Windows es:
`C:\xampp\htdocs.`
2. Dentro de `htdocs`, cree una nueva carpeta llamada `SchoolHub` (o puede copiar la carpeta `PROYECTO_ADS` directamente).
3. Copie todo el contenido de su proyecto dentro de esta carpeta. La estructura final debe verse así:

C:\xampp\htdocs\SchoolHub

```
|  
├── api\      (Contiene scripts PHP como iniciar_sesion.php, alumnos.php)  
├── css\      (Contiene style.css)  
├── data\     (Contiene database.json)  
├── js\       (Contiene app.js, auth.js, db.js)  
└── index.html (O el archivo principal de entrada, p.ej. login.html)
```



Nota Importante sobre la Base de Datos: Según la estructura de archivos proporcionada, el sistema utiliza un archivo `data/database.json` y scripts en la carpeta `api` (como `manejador_bd.php`) para gestionar la información.

- Permisos de Escritura: Es crítico que la carpeta `data` y el archivo `database.json` tengan permisos de lectura y escritura. Si está en Windows, asegúrese de que el usuario no tenga el archivo marcado como "Solo lectura". En Linux/Mac, ejecute `chmod 777 data/database.json` si es un entorno de pruebas local.

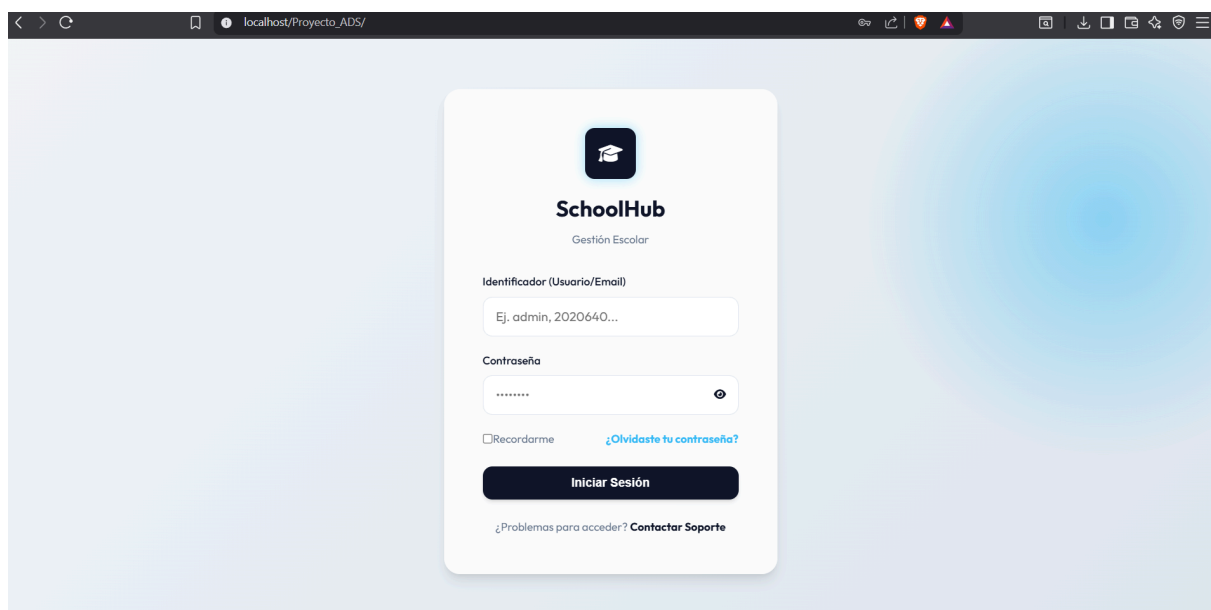
4. Configuración de Base de Datos (Si aplica MySQL)

Nota: Si su archivo `manejador_bd.php` conecta a una base de datos MySQL tradicional en lugar de usar solo el JSON, siga estos pasos. De lo contrario, salte al paso 5.

1. En su navegador, vaya a <http://localhost/phpmyadmin>.
2. Haga clic en "Nueva" en la barra lateral izquierda.
3. Nombre la base de datos como `schoolhub_db` (o el nombre definido en su archivo `api/manejador_bd.php`).
4. Si cuenta con un archivo `.sql` en su paquete de entrega, impórtelo desde la pestaña "Importar".

5. Verificación de la Instalación

1. Abra su navegador web preferido (Chrome, Firefox o Edge).
2. En la barra de direcciones ingrese la siguiente URL: <http://localhost/SchoolHub> (Nota: Reemplace "SchoolHub" por el nombre exacto de la carpeta que pegó en `htdocs`).
3. Debería visualizar la pantalla de Inicio de Sesión (Login).

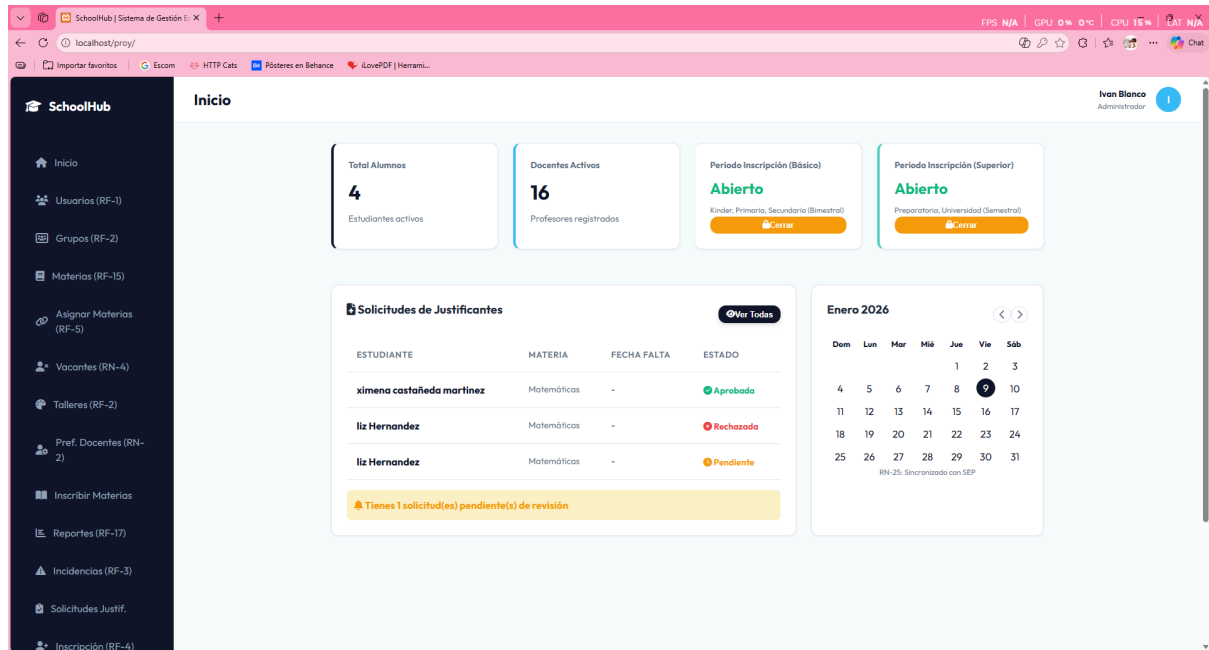


6. Pruebas de Acceso Inicial

Para validar que la conexión con la API (`api/iniciar_sesion.php`) y los datos (`data/database.json`) es correcta, intente ingresar con una credencial de prueba o de administrador.

- Usuario: (Ingresa un usuario válido del JSON, ej. **admin** o **E100001**)
- Contraseña: (La contraseña correspondiente)

Si el sistema lo redirige al Dashboard (Panel Principal), la instalación ha sido exitosa.



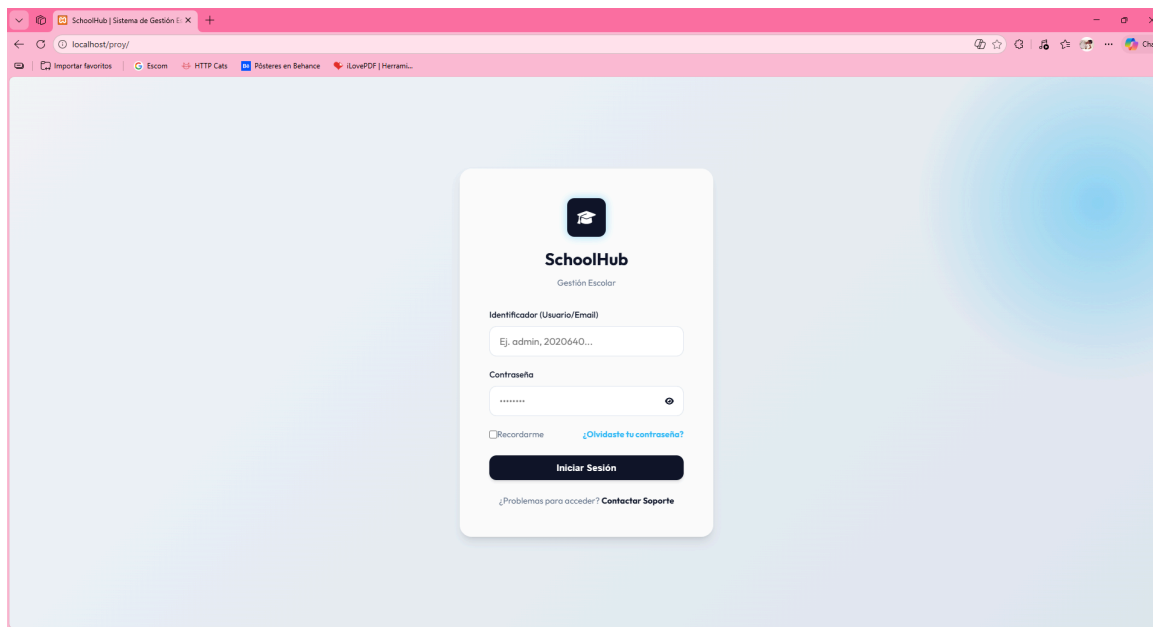
7. Solución de Problemas Comunes

- Error 404 (Not Found): Verifique que el nombre de la carpeta en **htdocs** coincida exactamente con lo que escribe en la URL.
- No guarda datos / Error de API: Verifique que el archivo **data/database.json** tenga permisos de escritura.
- Error de PHP: Revise los logs de error de Apache en el panel de XAMPP (**Apache > Logs > error.log**) para ver si faltan librerías o extensiones.

Guía de uso

Acceso al Sistema (Login)

Descripción: Esta pantalla permite a los usuarios autorizados (administradores, docentes, alumnos) ingresar a la plataforma **SchoolHub** para gestionar o visualizar la información escolar.



Pre-requisitos:

- Disponer de una cuenta activa en la institución.
- Tener a la mano su Identificador (Usuario, Email o Matrícula) y contraseña.

Identificador: En el primer campo de texto, escriba su credencial de acceso.

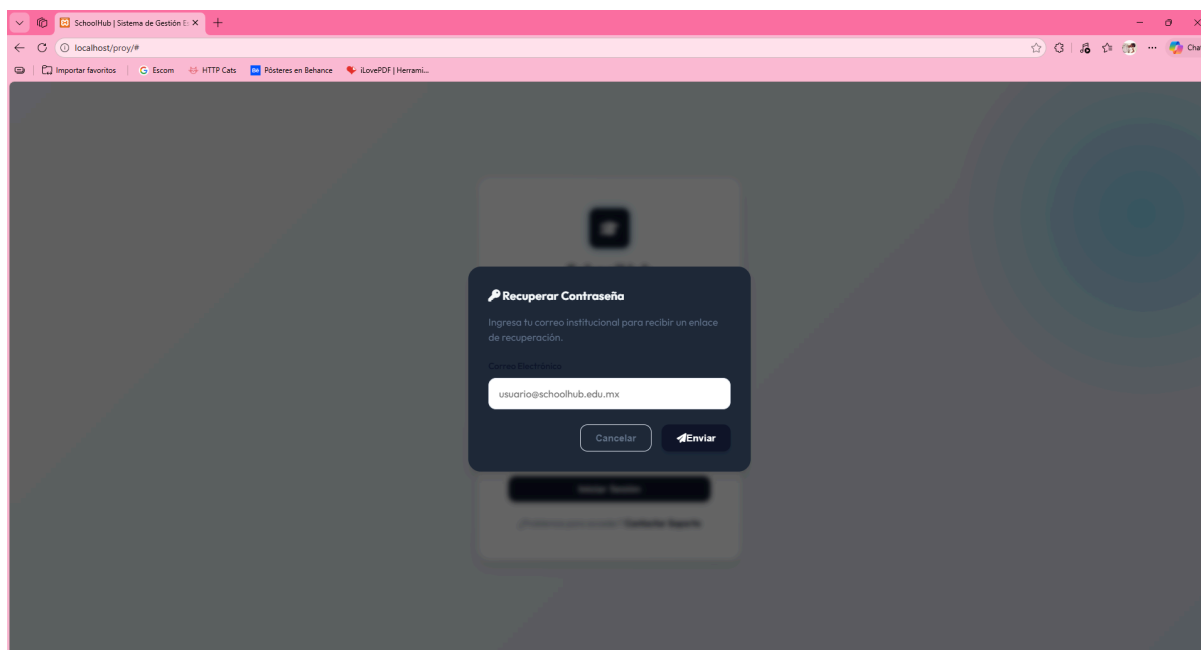
- **Nota:** El sistema acepta Nombre de usuario (ej. **admin**), Correo electrónico o Número de matrícula/ID (ej. **2020640**).

Contraseña: Ingrese su clave de seguridad en el segundo campo.

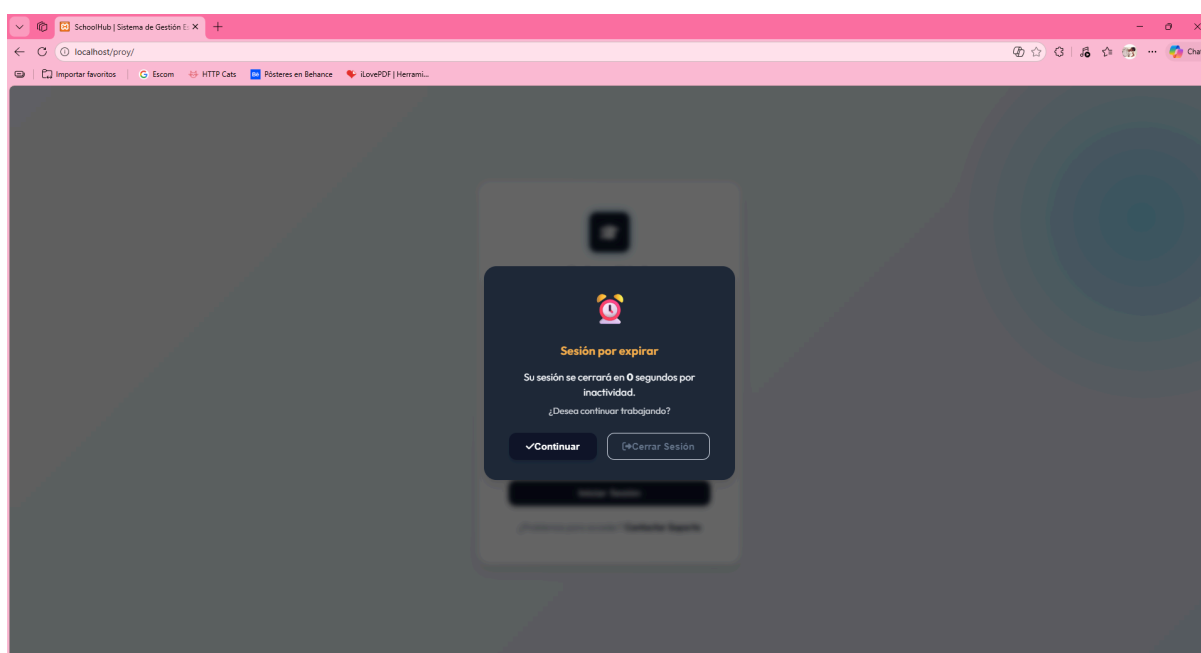
- **Funcionalidad visual:** Si desea verificar qué está escribiendo, haga clic en el ícono del ojo ubicado a la derecha del campo para mostrar los caracteres.

Recordarme (Opcional): Marque la casilla "Recordarme" únicamente si está utilizando un equipo personal y seguro. Esto evitará que tenga que ingresar sus datos nuevamente en futuras visitas.

Acceder: Haga clic en el botón oscuro "Iniciar Sesión". Si los datos son correctos, será redirigido al panel principal (Dashboard).



¿Olvidó su contraseña? Haga clic en el enlace azul "*¿Olvidaste tu contraseña?*" situado sobre el botón de inicio. El sistema le pedirá su correo para enviarle instrucciones de recuperación.

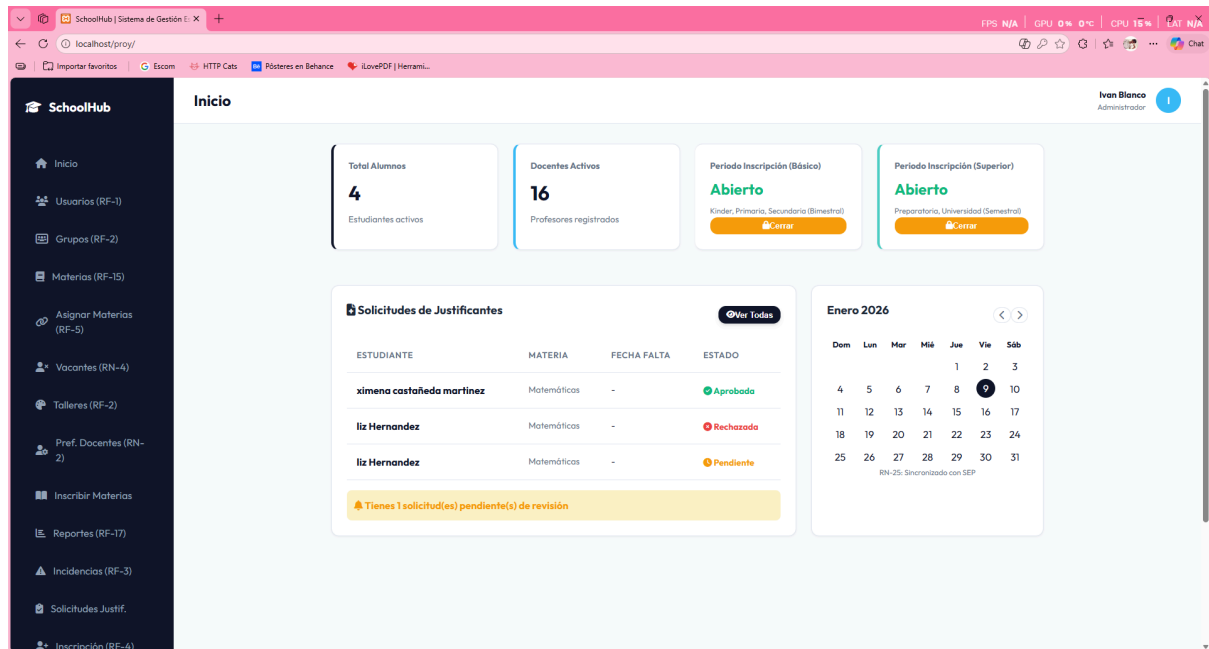


Aviso de Inactividad (Cierre Automático)

Descripción: Por motivos de seguridad y para proteger su información, **SchoolHub** monitorea el tiempo de actividad en la plataforma. Si el sistema no detecta movimiento del mouse o uso del teclado durante un periodo determinado, mostrará una alerta antes de cerrar su sesión automáticamente.

Pantalla de Inicio (Dashboard)

Descripción: Al iniciar sesión exitosamente, el sistema lo dirigirá automáticamente a esta pantalla. El Panel de Inicio ofrece una vista panorámica del estado actual de la institución, permitiendo visualizar métricas clave, controlar los periodos de inscripción y monitorear solicitudes recientes.



Menú de Navegación (Barra Lateral Izquierda): Permite el acceso rápido a todos los módulos del sistema (Usuarios, Grupos, Materias, Reportes, etc.). El módulo en el que se encuentra actualmente aparecerá resaltado.

Tarjetas de Estado (Métricas Clave): En la parte superior encontrará cuatro paneles informativos:

- **Total Alumnos:** Muestra el contador de estudiantes activos en tiempo real.
- **Docentes Activos:** Indica el número de profesores registrados en la plataforma.
- **Periodos de Inscripción (Básico y Superior):** Indican si las inscripciones están "Abiertas" o "Cerradas" para los diferentes niveles educativos.

Gestión de Periodos: Dentro de las tarjetas de "Periodo Inscripción", encontrará un botón de acción.

- **Acción:** Haga clic en este botón para cambiar el estado del periodo. Esto habilitará o bloqueará la capacidad de los alumnos para inscribir materias según el nivel.

Solicitudes de Justificantes (Actividad Reciente): Esta sección lista las últimas solicitudes de justificantes procesadas o pendientes.

- Muestra el nombre del estudiante, la materia y el estado (ej. "Aprobada").
- **Ver más:** Si desea gestionar el historial completo, haga clic en el botón negro.

Perfil de Usuario: En la esquina superior derecha, podrá verificar el usuario que ha iniciado sesión y su rol actual (ej. Administrador).

Gestión de Usuarios (Lista de Usuarios)

Descripción: Este módulo permite al administrador visualizar, monitorear y gestionar la base de datos de todos los usuarios registrados en **SchoolHub** (Administradores, Docentes y Alumnos). Desde aquí podrá verificar el estatus de las cuentas y realizar acciones de mantenimiento.

NOMBRE	USUARIO/ID	ROL	NIVEL	AÑO NAC.	EMAIL	ESTATUS	ACCIONES
Ivan Blanco	admin	Administrador	-	-	admin@schoolhub.edu.mx	ACTIVO	Protegido
Ana López García	E100001	Docente	Kinder	-	alopez@schoolhub.edu.mx	ACTIVO	  
Patricia Hernández Ruiz	E100002	Docente	Kinder	-	phernandez@schoolhub.edu.mx	ACTIVO	  
Rosa Martínez Soto	E100003	Docente	Kinder	-	rmartinez@schoolhub.edu.mx	ACTIVO	  
Carmen Díaz Flores	E100004	Docente	Kinder	-	cdiaz@schoolhub.edu.mx	ACTIVO	  
Roberto Sánchez Luna	E200001	Docente	Primaria	-	rsanchez@schoolhub.edu.mx	ACTIVO	  
María Elena Torres	E200002	Docente	Primaria	-	metorres@schoolhub.edu.mx	ACTIVO	  

Elementos de la Tabla de Usuarios:

La información se presenta en una tabla detallada ("Usuarios Registrados") con las siguientes columnas:

Identificación:

- **Nombre:** Nombre completo del usuario.
- **Usuario/ID:** El identificador único para iniciar sesión (ej. **E100001**).
- **Rol:** Indica el nivel de permisos (Administrador, Docente, etc.).
- **Nivel:** Para docentes y alumnos, especifica el nivel educativo asignado (ej. Kinder, Primaria).

Contacto:

- **Email:** Correo electrónico institucional registrado.

Estado:

- **Estatus:** Muestra si el usuario está **"ACTIVO"** (verde) y puede acceder al sistema.

Acciones Disponibles:

En la última columna de la tabla ("ACCIONES"), encontrará herramientas para gestionar cada cuenta individualmente:

Usuario Protegido: Para cuentas críticas (como la del Administrador Principal), aparecerá la etiqueta gris "Protegido".

- **Nota:** Estas cuentas no pueden ser eliminadas ni desactivadas desde esta lista para evitar bloqueos accidentales del sistema.

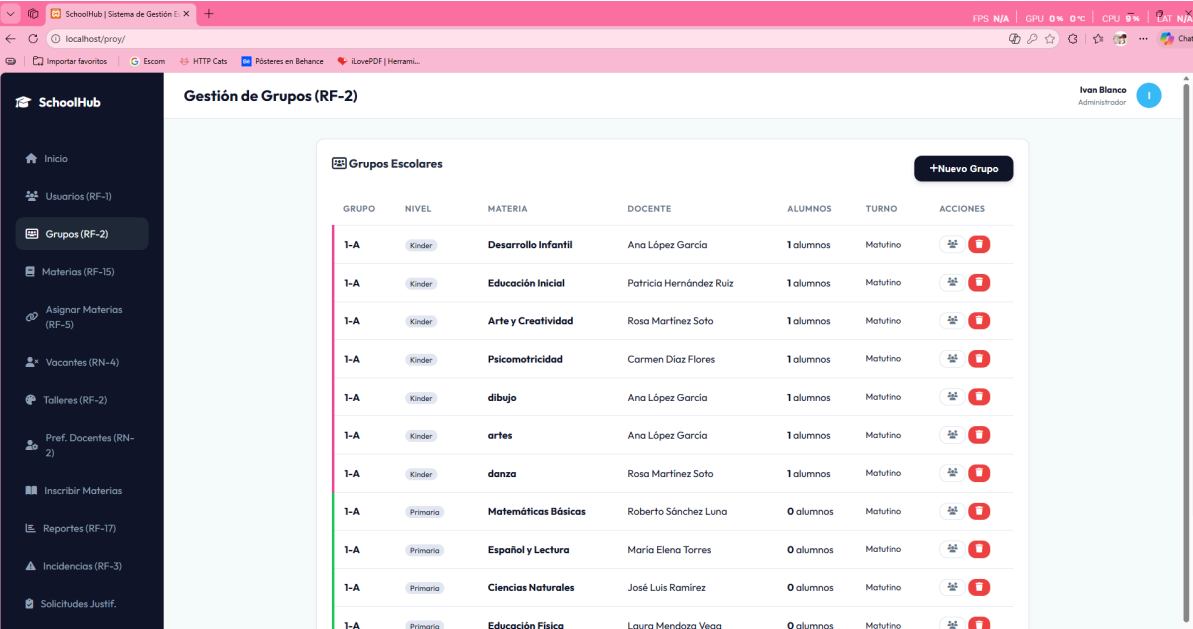
Suspender (Botón Naranja): Haga clic en el botón con el icono de usuario para suspender temporalmente el acceso de un usuario específico.

Eliminar (Botón Rojo): Haga clic en el icono de la **papelera** para borrar permanentemente al usuario del sistema.

- **Advertencia:** El sistema solicitará una confirmación antes de eliminar. Esta acción es irreversible y borrará el historial relacionado con ese usuario.

Gestión de Grupos Escolares (RF-2)

Descripción: Este módulo permite la administración centralizada de los grupos académicos. Desde aquí, el administrador puede crear nuevos grupos, asignarles materias y docentes, definir turnos y gestionar la lista de alumnos inscritos en cada uno.



GRUPO	NIVEL	MATERIA	DOCENTE	ALUMNOS	TURNOS	ACCIONES
1-A	Kinder	Desarrollo Infantil	Ana López García	1 alumnos	Matutino	
1-A	Kinder	Educación Inicial	Patricia Hernández Ruiz	1 alumnos	Matutino	
1-A	Kinder	Arte y Creatividad	Rosa Martínez Soto	1 alumnos	Matutino	
1-A	Kinder	Psicomotricidad	Carmen Díaz Flores	1 alumnos	Matutino	
1-A	Kinder	dibujo	Ana López García	1 alumnos	Matutino	
1-A	Kinder	artes	Ana López García	1 alumnos	Matutino	
1-A	Kinder	danza	Rosa Martínez Soto	1 alumnos	Matutino	
1-A	Primaria	Matemáticas Básicas	Roberto Sánchez Luna	0 alumnos	Matutino	
1-A	Primaria	Español y Lectura	Maria Elena Torres	0 alumnos	Matutino	
1-A	Primaria	Ciencias Naturales	José Luis Ramírez	0 alumnos	Matutino	
1-A	Primaria	Educación Física	Laura Mendoza Vega	0 alumnos	Matutino	

Funcionalidad Principal:

- **Crear Nuevo Grupo:** En la esquina superior derecha de la tarjeta, encontrará el botón oscuro "+Nuevo Grupo". Al hacer clic, se abrirá un formulario para definir el

nivel, grado, materia y docente titular.

Lectura de la Tabla de Grupos: La lista muestra todos los grupos activos organizados por filas, con la siguiente información:

Identificadores del Grupo:

- **Grupo:** Código del salón o sección (ej. "1-A", "3-B").
- **Nivel:** Etiqueta que indica el nivel educativo (Kinder, Primaria, Secundaria).
 - *Ayuda Visual:* Note que cada fila tiene una **barra de color lateral** para identificar rápidamente el nivel (Rosa para Kinder, Verde para Primaria, Amarillo para Secundaria).

Detalles Académicos:

- **Materia:** Nombre de la asignatura impartida en ese grupo (ej. "Matemáticas", "Historia y Geografía").
- **Docente:** Nombre del profesor asignado a la clase.

Logística:

- **Alumnos:** Contador en tiempo real de estudiantes inscritos en la clase (ej. "1 alumnos", "0 alumnos").
- **Turno:** Horario asignado (Matutino o Vespertino).

Acciones Disponibles por Grupo: En la columna derecha ("ACCIONES"), cada fila cuenta con dos herramientas de gestión rápida:

The screenshot displays the 'Gestión de Grupos (RF-2)' interface in the SchoolHub system. The main content area features a table titled 'Grupos Escolares' with the following columns: GRUPO, NIVEL, MATERIA, DOCENTE, ALUMNOS, TURNO, and ACCIONES. The first row shows '1-A' at the 'Kinder' level for 'Desarrollo Infantil', taught by 'Ana López García', with 1 student in the 'Matutino' shift. Below this table, there is a section for 'Estudiantes de 1-A - Desarrollo Infantil' with a table showing student details: ID (ALU9405), NOMBRE (ximena castañeda martinez), CALIFICACIÓN (80), and ACCIONES. The bottom part of the interface shows a list of other groups, including 'Educación Inicial', 'Arte y Creatividad', 'Psicomotricidad', 'dibujo', 'artes', 'danza', and 'Matemáticas Básicas', each with its respective teacher, number of students, and shift.

- **Gestionar Miembros / Calificar (Icono Gris):** Al hacer clic en este botón, se desplegará un panel inferior con la lista de estudiantes inscritos en esa materia específica. Su función principal es permitir la **captura y actualización de calificaciones** para cada alumno del grupo.
- **Eliminar Grupo (Icono Rojo):** Permite borrar la clase del sistema.

Creación de un Nuevo Grupo

Descripción: Esta función permite dar de alta una nueva clase o sección en el sistema, definiendo sus características académicas y asignando al personal responsable.

Gestión de Grupos (RF-2)

Nuevo Grupo

Nombre del Grupo: Ej: 1-A, 5CV1 | Nivel: Kinder | Grado: Ej: 1, 2, 3 | Sección: Ej: A, B, CV1

Turno: Matutino | Docente Titular: -- Sin asignar --

Guardar Grupo **Cancelar**

GRUPO	NIVEL	MATERIA	DOCENTE	ALUMNOS	TURNO	ACCIONES
1-A	Kinder	Desarrollo Infantil	Ana López García	1 alumnos	Matutino	
1-A	Kinder	Educación Inicial	Patricia Hernández Ruiz	1 alumnos	Matutino	
1-A	Kinder	Arte y Creatividad	Rosa Martínez Soto	1 alumnos	Matutino	
1-A	Kinder	Psicomotricidad	Carmen Díaz Flores	1 alumnos	Matutino	
1-A	Kinder	dibujo	Ana López García	1 alumnos	Matutino	

Acceder al Formulario: Dentro del módulo "Gestión de Grupos", haga clic en el botón oscuro **" +Nuevo Grupo "** ubicado en la parte superior derecha. Se desplegará el panel de registro titulado "Nuevo Grupo".

Llenado de Datos: Complete los campos solicitados con la siguiente información:

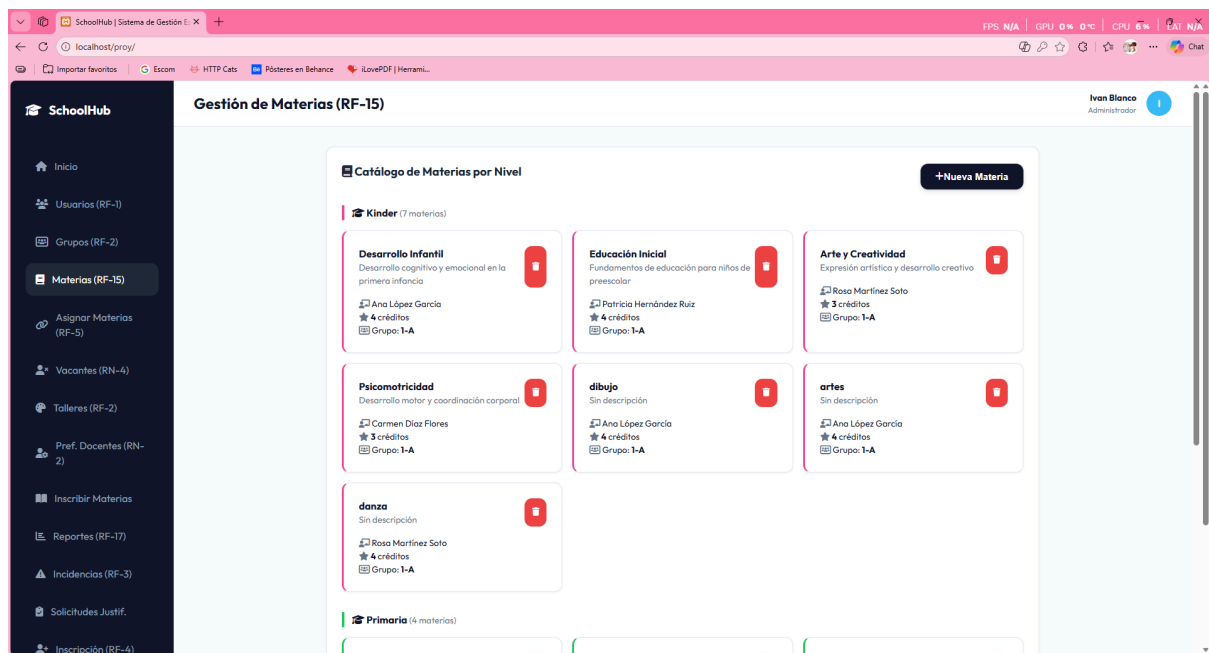
- **Nombre del Grupo:** Ingrese el identificador completo que aparecerá en los reportes (ej. "1-A" o "5CV1").
- **Nivel:** Seleccione del menú desplegable el nivel educativo al que pertenece (ej. Kinder, Primaria, Secundaria).
- **Grado:** Escriba el número del año escolar (ej. "1", "2", "3").
- **Sección:** Especifique la letra o identificador del salón (ej. "A", "B", "CV1").
- **Turno:** Elija el horario de clases, ya sea **Matutino** o **Vespertino**.
- **Docente Titular:** Seleccione al profesor encargado de este grupo desde la lista desplegable. Si aún no tiene un docente asignado, puede dejar la opción por defecto " -- Sin asignar -- ".

Guardar Cambios:

- Para finalizar el registro, haga clic en el botón oscuro **"Guardar Grupo"**. El nuevo grupo aparecerá inmediatamente en la lista inferior.
- Si desea abortar la operación sin guardar nada, presione el botón claro **"Cancelar"**.

Gestión de Materias (RF-15)

Descripción: Este módulo presenta el catálogo completo de asignaturas que ofrece la institución. La información está organizada visualmente mediante tarjetas y agrupada por niveles educativos (Kinder, Primaria, etc.) para facilitar su localización rápida.



El sistema separa las materias automáticamente en secciones verticales encabezadas por el nombre del nivel y el total de asignaturas registradas (ej. *"Kinder (4 materias)"*).

Elementos de la Tarjeta de Materia: Cada cuadro blanco representa una asignatura y contiene la siguiente información detallada:

Encabezado:

- **Nombre:** Título oficial de la materia (ej. "Desarrollo Infantil").
- **Descripción:** Breve resumen del objetivo académico (ej. "Desarrollo cognitivo y emocional...").

Detalles Académicos (Iconos):

- **Docente:** Muestra el nombre del profesor titular que imparte la clase.
- **Créditos:** Valor curricular asignado a la materia (ej. "4 créditos").
- **Grupo:** Indica a qué grupo específico pertenece esta instancia de la materia (ej. "1-A").

Acciones Disponibles:

- **Agregar Materia:** En la parte superior derecha, utilice el botón oscuro "+Nueva Materia" para abrir el formulario de registro y dar de alta una nueva asignatura en el plan de estudios.

Eliminar Materia: En el lado derecho de cada tarjeta encontrará un botón rojo con un icono de papelera.

- **Función:** Permite borrar la materia permanentemente.
- **Nota:** Si la materia tiene alumnos activos o calificaciones guardadas, el sistema podría impedir la eliminación para proteger la integridad de los datos.

Registro de Nueva Materia

Descripción: Esta funcionalidad permite incorporar una nueva asignatura al plan de estudios, definiendo su valor curricular y asignando al personal docente responsable.

Desplegar Formulario: Haga clic en el botón "+Nueva Materia" situado en la esquina superior derecha del módulo. Esto abrirá el panel de captura titulado "Nueva Materia".

Llenado de Información: Complete los campos requeridos para configurar la asignatura:

- **Nombre de la Materia:** Escriba el título oficial de la clase (ej. "Matemáticas" o "Historia").
- **Nivel:** Seleccione el grado académico al que pertenece esta materia (ej. Kinder, Primaria) usando el menú desplegable.
- **Créditos:** Ingrese el valor numérico o peso curricular de la materia (ej. "4").
- **Docente:** Asigne un profesor titular de la lista desplegable. Si aún no se ha definido

un encargado, puede dejar la opción "-- Sin asignar --".

- **Descripción:** En el campo de texto grande, redacte un breve resumen de los objetivos o temas que cubre la materia.

Finalizar:

- Para confirmar la creación de la asignatura, presione el botón oscuro "**Guardar Materia**". La nueva tarjeta se añadirá inmediatamente al catálogo inferior.
- Si desea descartar los cambios, presione el botón claro "**Cancelar**".

Asignación de Carga Académica (RF-5)

Descripción: Este módulo permite al administrador distribuir las asignaturas entre la planta docente. Su función principal es monitorear que cada profesor cumpla con la **Carga Mínima Docente**, asegurando una distribución equilibrada del trabajo académico.

Asignación de Materias a Docentes (RF-5)

1 con carga completa 15 con carga incompleta

RN-1: Carga Mínima Docente
Cada docente debe tener asignadas al menos **4 materias** para cumplir con la distribución académica.

DOCENTE	ESPECIALIDAD	NIVEL	MATERIAS ASIGNADAS	ESTADO RN-1	ACCIONES
Ana López García	Desarrollo Infantil	Kinder	5/4+	Cumple	Gestionar
Patricia Hernández Ruiz	Educación Inicial	Kinder	1/4+	Faltan 3	Gestionar
Rosa Martínez Soto	Arte y Creatividad	Kinder	2/4+	Faltan 2	Gestionar
Carmen Díaz Flores	Psicomotricidad	Kinder	1/4+	Faltan 3	Gestionar
Roberto Sánchez Luna	Matemáticas Básicas	Primaria	1/4+	Faltan 3	Gestionar
María Elena Torres	Español y Lectura	Primaria	1/4+	Faltan 3	Gestionar
José Luis Ramírez	Ciencias Naturales	Primaria	1/4+	Faltan 3	Gestionar
Laura Mendoza Vega	Educación Física	Primaria	1/4+	Faltan 3	Gestionar
Carlos Vargas Ortiz	Matemáticas	Secundaria	1/4+	Faltan 3	Gestionar

Indicadores de Cumplimiento: En la parte superior, el sistema ofrece un resumen visual del estado de la plantilla:

- **Botón Verde:** Indica cuántos docentes ya tienen su carga completa y cumplen con la normativa.
- **Botón Naranja:** Alerta sobre cuántos docentes tienen "carga incompleta" y requieren atención administrativa.

Regla de Negocio (RN-1): El sistema valida automáticamente el cumplimiento de la norma institucional mostrada en el recuadro amarillo:

*"Cada docente debe tener asignadas al menos **4 materias** para cumplir con la distribución académica".*

Tabla de Asignación: La lista detalla el progreso individual de cada profesor:

Información del Docente: Muestra el nombre, especialidad (ej. "Desarrollo Infantil") y el nivel educativo donde se desempeña principalmente.

Materias Asignadas (Progreso): Esta columna muestra una fracción (ej. $\frac{1}{4}+$).

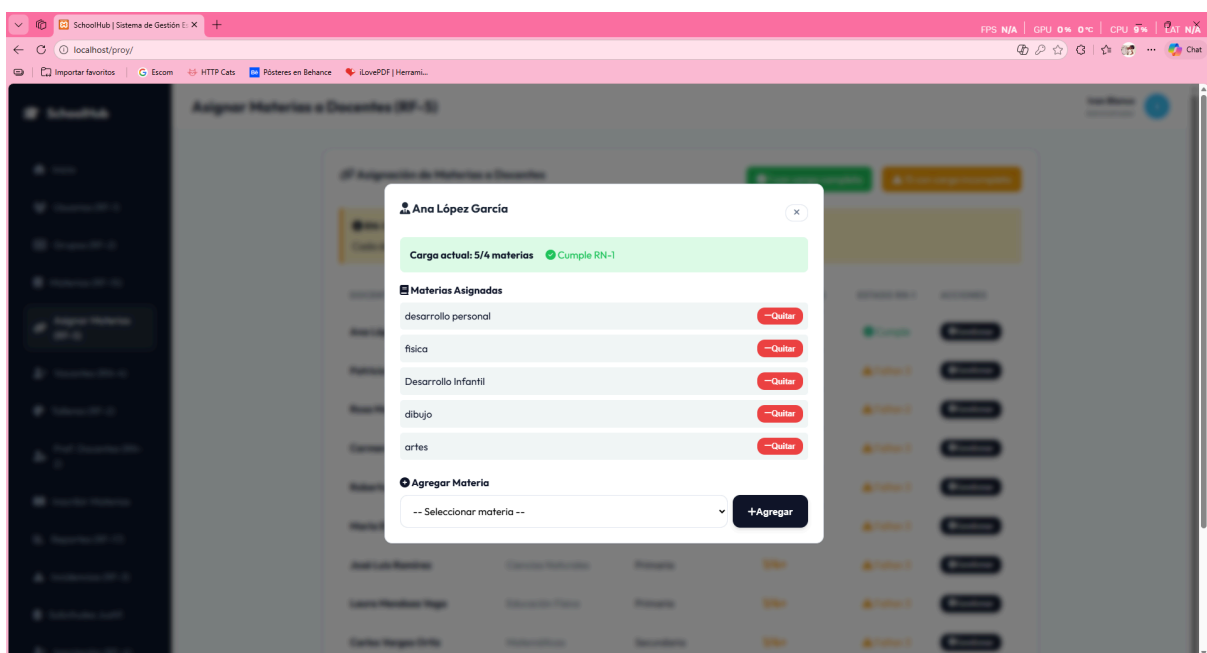
- *Interpretación:* El primer número es la cantidad de materias actuales y el segundo es la meta mínima (4).

Estado RN-1: Proporciona un diagnóstico rápido mediante etiquetas de color:

- **Cumple:** El docente alcanzó o superó la meta (Verde).
- **Faltan X:** Indica cuántas materias le faltan para cumplir la regla (ej. "Faltan 3") en color naranja.

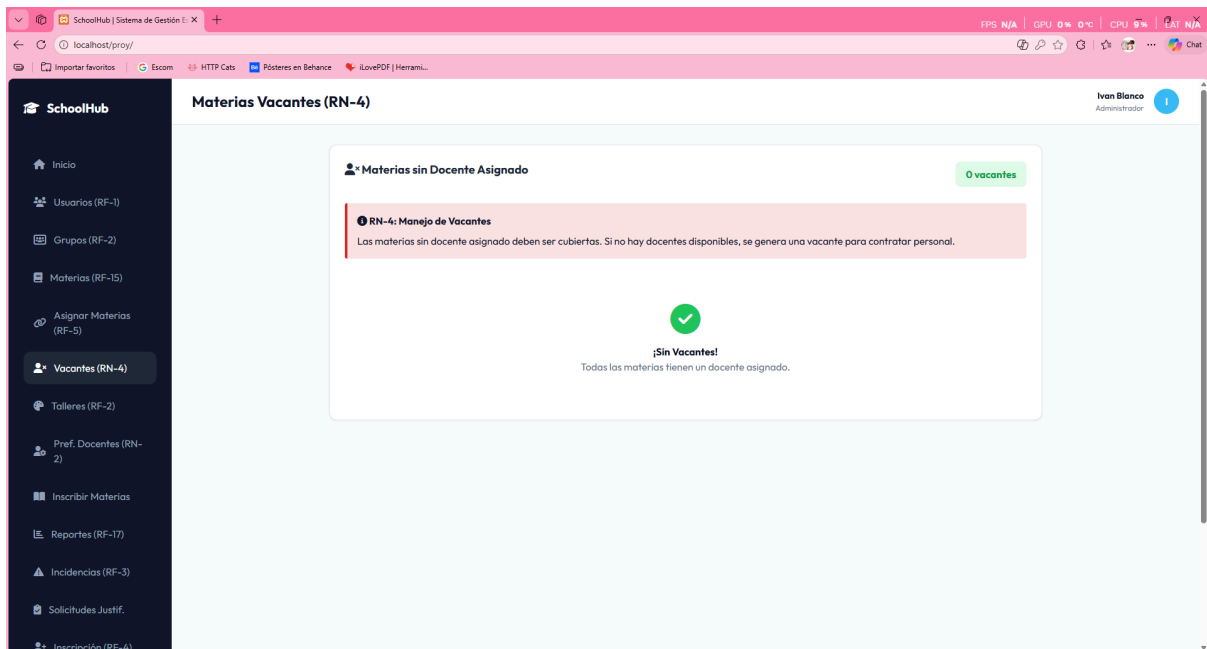
Acciones:

- **Gestionar:** Haga clic en este botón oscuro para abrir el panel de asignación individual, donde podrá agregar o quitar materias a ese profesor específico.



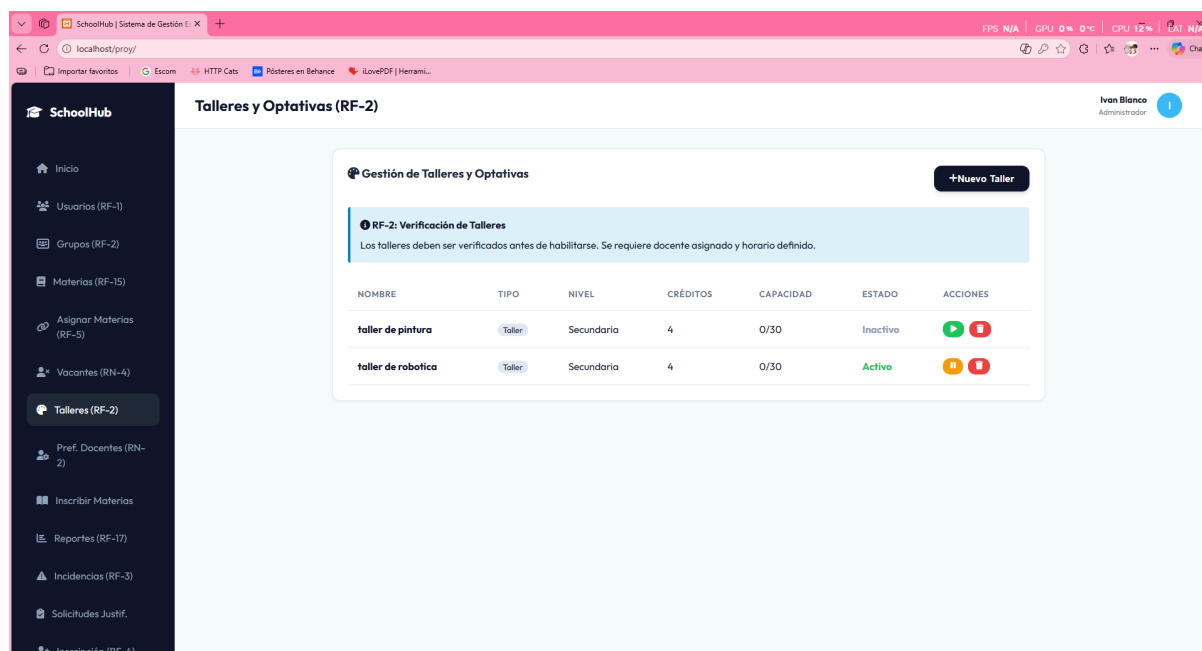
Monitoreo de Vacantes Docentes (RN-4)

Descripción: Este módulo monitorea automáticamente la oferta académica para detectar asignaturas que no tienen un profesor asignado ("huérfanas"). Su objetivo es alertar a la administración sobre la necesidad de cubrir plazas o contratar nuevo personal.



Gestión de Talleres y Optativas (RF-2)

Descripción: Este módulo permite la administración de actividades extracurriculares o materias optativas. Dado que estos cursos suelen tener cupos limitados y horarios especiales, el sistema ofrece herramientas para controlar su activación y disponibilidad para los alumnos.



Regla de Verificación (RF-2): En el recuadro azul superior, el sistema recuerda una condición importante para la operación:

"Los talleres deben ser verificados antes de habilitarse. Se requiere docente asignado y horario definido". Esto significa que no podrá activar un taller para inscripciones si no cuenta con todos los datos logísticos completos.

Elementos de la Tabla: La lista muestra la oferta actual con indicadores clave de gestión:

Capacidad: La columna muestra la ocupación en tiempo real en formato **"Inscritos / Límite"** (ej. **0/30**). Esto permite monitorear si un taller está lleno o si aún tiene lugares disponibles.

Estado: Indica si el taller es visible para los alumnos:

- **Activo (Verde):** El taller está abierto y recibe inscripciones.
- **Inactivo (Gris):** El taller está oculto o cerrado.

Acciones de Control: En la columna derecha ("ACCIONES"), encontrará botones específicos para cambiar el estatus del curso:

- **Activar (Botón Verde):** Haga clic en el icono de "Play" para habilitar un taller que esté inactivo.
- **Pausar (Botón Naranja):** Haga clic en el icono de "Pausa" para suspender temporalmente un taller activo. Esto detiene nuevas inscripciones sin borrar el curso.
- **Eliminar (Botón Rojo):** Borra permanentemente el taller del sistema.

Registro de Nuevo Taller u Optativa

Descripción: Utilice este formulario para definir las características de una nueva actividad extracurricular. Es fundamental establecer correctamente el cupo (capacidad) para evitar problemas de sobrecupo durante las inscripciones.

The screenshot shows a web browser window with the SchoolHub interface. A modal form titled '+ Nuevo Taller/Optativa' is open in the center. The form contains the following fields:

- Nombre:** A text input field with the placeholder text 'Ej. Taller de Pintura'.
- Tipo:** A dropdown menu with 'Taller' selected.
- Nivel:** A dropdown menu with 'Secundaria' selected.
- Créditos:** A text input field with the value '4'.
- Capacidad:** A text input field with the value '30'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar'.

Abrir Panel: Haga clic en el botón oscuro **"+Nuevo Taller"** ubicado en la pantalla principal del módulo. Se desplegará la ventana emergente de captura.

Configuración de la Actividad: Complete los siguientes campos obligatorios:

- **Nombre:** Título descriptivo del curso (ej. "Taller de Pintura").
- **Tipo:** Seleccione si la actividad se clasifica como **"Taller"** (recreativo/cultural) u **"Optativa"** (académica).
- **Nivel:** Indique a qué grado escolar va dirigido (ej. Secundaria).
- **Créditos:** Valor curricular que otorga la actividad (ej. "4").
- **Capacidad:** Establezca el **límite máximo de alumnos** permitidos (ej. "30").
 - *Importante:* El sistema cerrará automáticamente las inscripciones cuando se alcance este número.

Guardar: Para finalizar, presione el botón oscuro **"Guardar"**. La actividad se añadirá a la lista con estatus "Inactivo" por defecto, lista para ser activada.

Preferencias y Antigüedad Docente (RN-2 / RN-3)

Descripción: Este módulo administra la jerarquía de la plantilla docente. El sistema utiliza esta información para determinar qué profesores tienen prioridad al momento de asignar materias, basándose en dos reglas de negocio fundamentales.

DOCENTE	ESPECIALIDAD	NIVEL	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	¿TIENE PREFERENCIAS?	ACCIONES
Ana López García	Desarrollo Infantil	Kinder	10	Si	Editar
Patricia Hernández Ruiz	Educación Inicial	Kinder	1	Si	Editar
Rosa Martínez Soto	Arte y Creatividad	Kinder	0	No (RN-3)	Editar
Carmen Díaz Flores	Psicomotricidad	Kinder	0	No (RN-3)	Editar
Roberto Sánchez Luna	Matemáticas Básicas	Primaria	0	No (RN-3)	Editar
María Elena Torres	Español y Lectura	Primaria	0	No (RN-3)	Editar
José Luis Ramírez	Ciencias Naturales	Primaria	0	No (RN-3)	Editar
Laura Mendoza Vega	Educación Física	Primaria	0	No (RN-3)	Editar
Carlos Vargas Ortiz	Matemáticas	Secundaria	0	No (RN-3)	Editar

Reglas de Asignación: En la parte superior, encontrará los criterios que rigen el sistema:

RN-2 Jerarquía por Antigüedad (Tarjeta Amarilla):

"La asignación automática prioriza docentes con mayor antigüedad". Esto significa que un profesor con más años de servicio aparecerá primero en las listas de sugerencias.

RN-3 Penalización (Tarjeta Roja):

"Docentes sin preferencias registradas tienen menor prioridad". El sistema penaliza la falta de información, relegando al final de la cola a quienes no hayan definido qué materias desean impartir.

Gestión de la Tabla: La lista permite visualizar y editar el estatus de cada docente:

- **Antigüedad (Años):** En esta columna encontrará un **campo numérico editable**. Aquí debe ingresar o actualizar los años de servicio del profesor (ej. "10", "1") para ajustar su jerarquía en el sistema.
- **¿Tiene Preferencias?:** Muestra el estado de cumplimiento de la Regla RN-3:

Sí (Verde): El docente ha registrado sus materias preferidas y compete con prioridad normal.

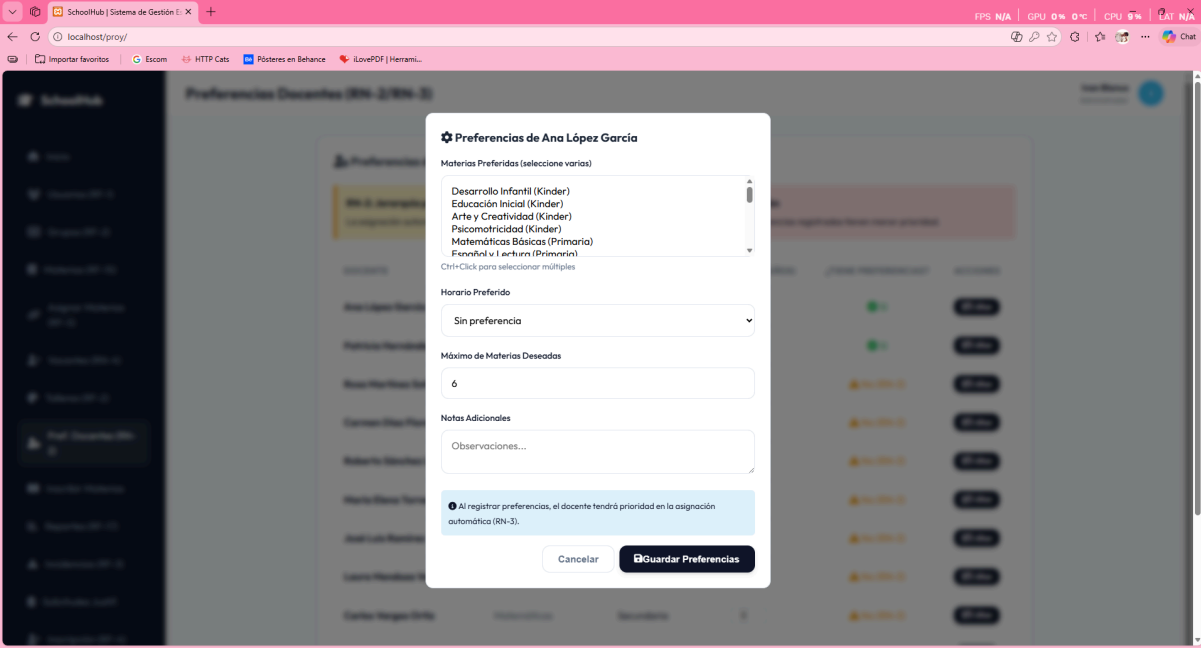
No (RN-3) (Naranja): El docente no ha seleccionado preferencias. El sistema alerta que está siendo penalizado en la asignación automática.

Acciones:

-  **Editar:** Haga clic en el botón oscuro para modificar el perfil del docente o registrar sus preferencias de materias manualmente.

Configuración de Preferencias Individuales

Descripción: Al editar a un docente, se despliega este formulario detallado donde se capturan sus intereses y limitaciones. Registrar esta información es obligatorio para eliminar la penalización de jerarquía (RN-3) y asegurar una asignación de materias justa.



Campos del Formulario:

Selección de Materias:

En la lista "**Materias Preferidas**", seleccione las asignaturas que el docente está capacitado para impartir.

Tip de Uso: Para seleccionar más de una materia a la vez, mantenga presionada la tecla **Ctrl** (en Windows) o **Cmd** (en Mac) mientras hace clic en cada opción.

Preferencias Logísticas:

Horario Preferido: Indique si el profesor tiene disponibilidad exclusiva para un turno (Matutino/Vespertino) o seleccione "Sin preferencia".

Máximo de Materias: Establezca el límite de carga académica que el docente desea aceptar (ej. "6"). El sistema intentará no superar este número durante la asignación automática.

Notas Adicionales:

Espacio libre para agregar observaciones específicas (ej. "No asignar clases los viernes").

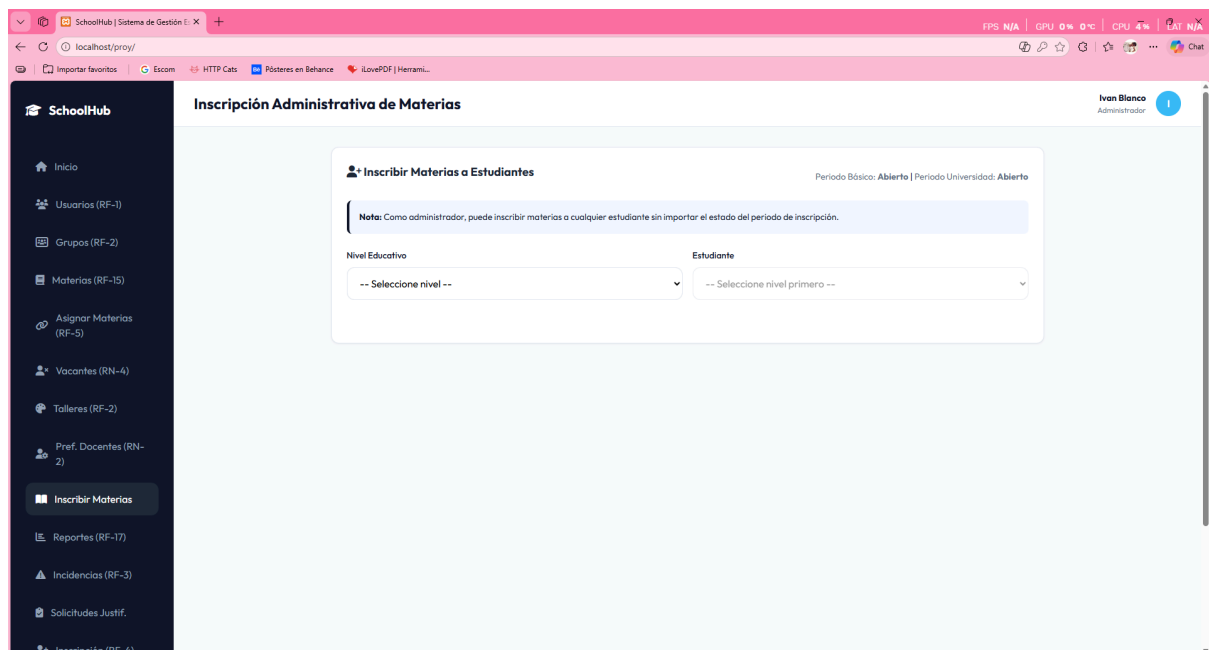
Confirmación:

Haga clic en el botón oscuro **"Guardar Preferencias"**.

Resultado: El sistema actualizará el perfil del docente. En la tabla principal, el indicador "RN-3" cambiará a **"Sí"** (color verde), otorgándole la prioridad correcta en la cola de asignación.

Inscripción Administrativa de Materias

Descripción: Este módulo faculta al administrador para inscribir materias a los estudiantes de forma directa. A diferencia del proceso de auto-inscripción que realizan los alumnos, esta herramienta administrativa posee privilegios especiales para realizar ajustes en la carga académica en cualquier momento.



Estado de los Periodos: En la esquina superior derecha del panel, el sistema informa el estatus actual de los ciclos de inscripción (ej. "Periodo Básico: Abierto"), lo cual sirve como referencia rápida.

Privilegio de Administrador (Nota Importante): El sistema muestra un aviso en un recuadro azul que recuerda una función crítica:

"Como administrador, puede inscribir materias a cualquier estudiante sin importar el estado del periodo de inscripción." Esto significa que usted puede dar de alta materias incluso si el periodo oficial ya ha cerrado para los alumnos.

Pasos para Iniciar la Inscripción:

El formulario funciona mediante filtros en cascada para localizar al alumno deseado:

Seleccionar Nivel Educativo: Despliegue el primer menú "**Nivel Educativo**" y elija el grado correspondiente (Kinder, Primaria, etc.). Este paso es obligatorio para filtrar la lista de estudiantes. **Seleccionar Estudiante:** Una vez definido el nivel, se habilitará el segundo menú "**Estudiante**".

- *Estado inicial:* Note que este campo aparece bloqueado con el texto "-- Seleccione nivel primero --" hasta que se complete el paso anterior.
- *Acción:* Busque y seleccione el nombre del alumno al que desea inscribir.

SchoolHub | Sistema de Gestión Escolar

localhost/proy/

FPS N/A | GPU 0% 0°C | CPU 9% 0°C | RAM 100% 0°C

Importar favoritos | Escam | HTTP Cats | Pósteres en Balance | iLovePDF | Herrami...

SchoolHub

Inscripción Administrativa de Materias

Ivan Blanco
Administrador

Inscribir Materias a Estudiantes

Periodo Básico: Abierto | Periodo Universidad: Abierto

Nota: Como administrador, puede inscribir materias a cualquier estudiante sin importar el estado del periodo de inscripción.

Nivel Educativo

Universidad

Estudiante

-- Seleccione estudiante --

-- Seleccione estudiante --

liz Hernandez (ALU4642)

Inicio

Usuarios (RF-1)

Grupos (RF-2)

Materias (RF-15)

Asignar Materias (RF-5)

Vacantes (RN-4)

Talleres (RF-2)

Prof. Docentes (RN-2)

Inscribir Materias

Reportes (RF-17)

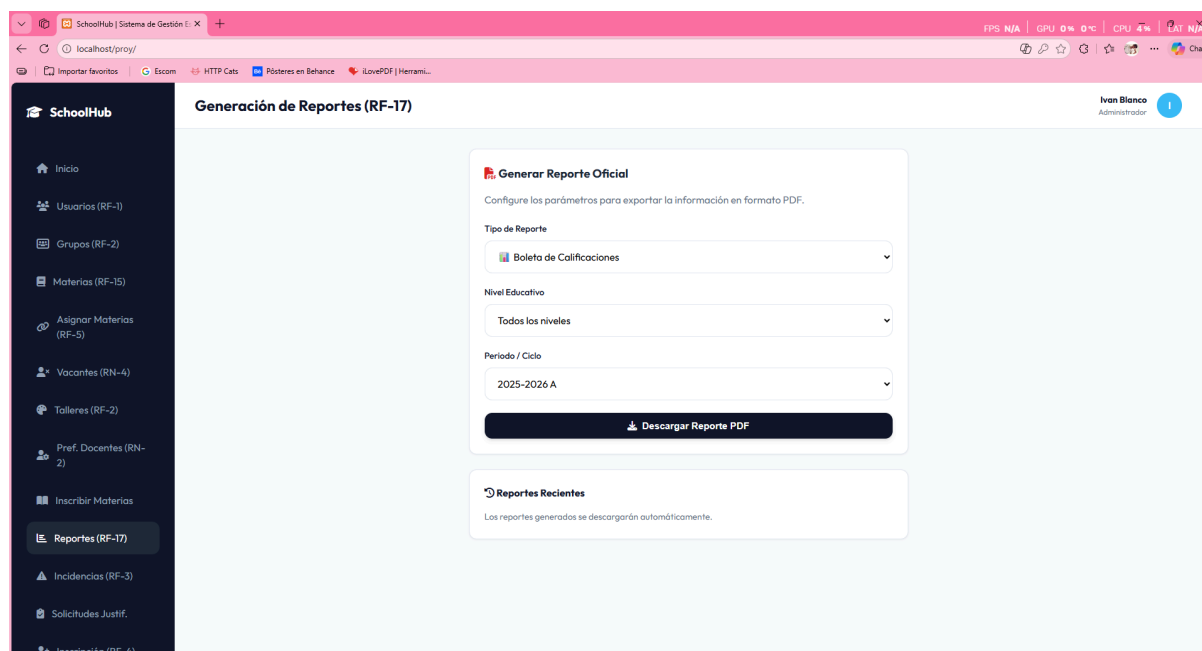
Incidencias (RF-3)

Solicitudes Justif.

Inscripción (RF-4)

Generación de Reportes Oficiales (RF-17)

Descripción: Este módulo permite al administrador configurar y descargar documentos oficiales en formato PDF. El sistema recopila automáticamente las calificaciones y datos de los alumnos para generar reportes estandarizados, como boletas de calificaciones o listas de asistencia.



Configuración del Reporte: Para generar un documento, debe definir los siguientes parámetros en la tarjeta central "Generar Reporte Oficial":

Tipo de Reporte: Seleccione en el primer menú qué clase de documento necesita.

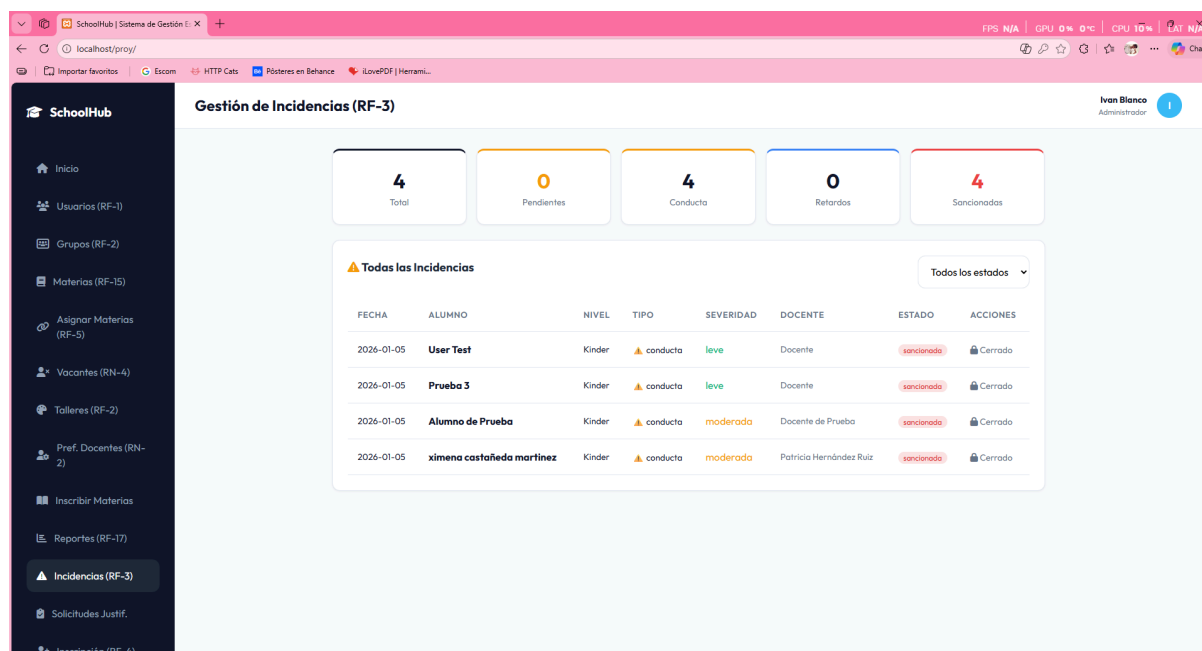
Nivel Educativo: Filtre el alcance del reporte. Puede elegir un nivel específico (ej. Primaria) o seleccionar "**Todos los niveles**" para un reporte general institucional.

Periodo / Ciclo: Especifique el ciclo escolar correspondiente (ej. "**2025-2026 A**") para asegurar que las calificaciones o datos sean los vigentes.

Acción de Descarga: Una vez configurados los filtros, haga clic en el botón oscuro "**Descargar Reporte PDF**".

Gestión de Incidencias y Disciplina (RF-3)

Descripción: Este módulo permite monitorear el comportamiento estudiantil dentro de la institución. Funciona como una bitácora centralizada donde se registran faltas de conducta, retardos y sanciones, permitiendo al administrador tener una visión clara del clima escolar.



Bitácora de Incidencias: La tabla principal ("Todas las Incidencias") detalla cada evento registrado con la siguiente información:

Datos del Evento:

- **Fecha:** Día en que ocurrió el suceso.
- **Alumno y Nivel:** Identifica al estudiante involucrado y su grado escolar.
- **Docente:** Muestra qué profesor reportó la incidencia.

Clasificación de la Falta:

- **Tipo:** Categoría del reporte (ej. "conducta").
- **Severidad:** Indica la gravedad de la falta mediante un código de colores (ej. **Leve** en verde, **Moderada** en naranja).

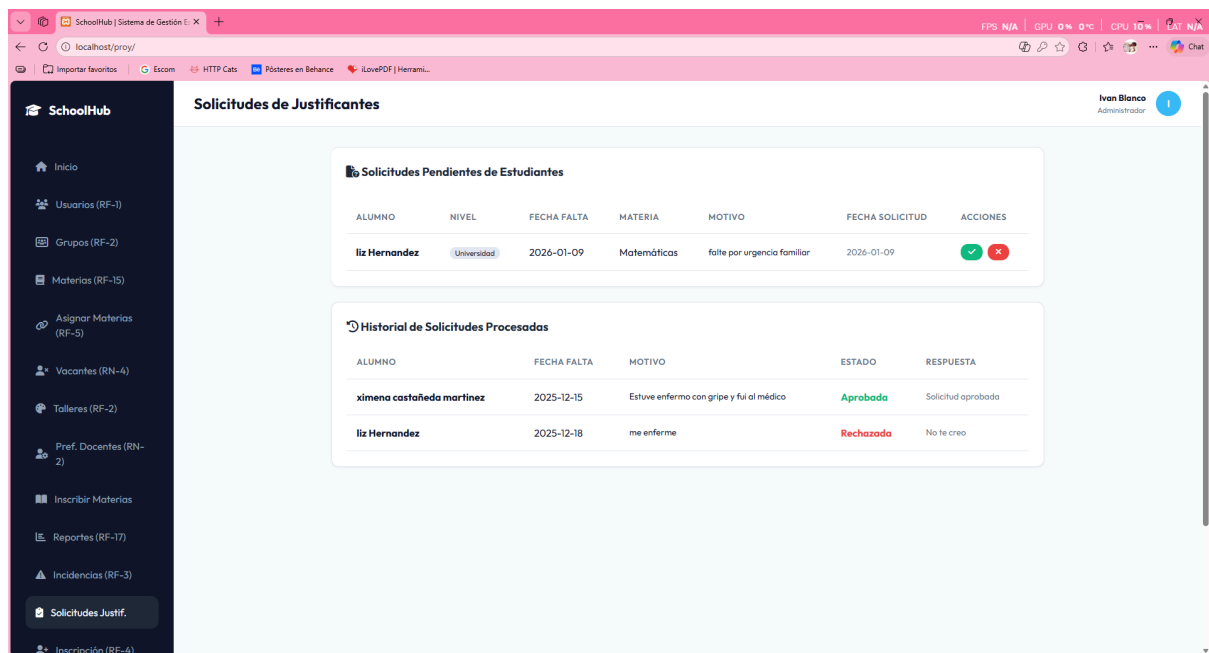
Estado y Acciones:

- **Estado:** Etiqueta visual que informa si el reporte está abierto o si ya fue procesado (ej. "Sancionada" en rojo).
- **Acciones:** En la última columna, si el caso ya fue resuelto, aparecerá un icono de candado con la etiqueta "**Cerrado**", indicando que el expediente ha sido finalizado y no admite más cambios.

Filtros: Puede utilizar el menú desplegable ubicado en la esquina superior derecha de la tabla ("**Todos los estados**") para ver, por ejemplo, solo las incidencias "Pendientes" y agilizar su gestión.

Gestión de Solicitudes de Justificantes

Descripción: Este módulo centraliza todas las peticiones enviadas por los alumnos para justificar faltas de asistencia. Permite al administrador revisar los motivos, y aprobar o rechazar dichas solicitudes, manteniendo un registro histórico de las decisiones tomadas.



Bandeja de Pendientes: La sección superior de la pantalla está reservada para las **solicitudes nuevas** que requieren atención inmediata.

- **Estado "Al día":** Cuando no existan peticiones por revisar, el sistema mostrará un icono de verificación con el mensaje *"No hay solicitudes pendientes"*, indicando que todo el trabajo administrativo ha sido completado.

Historial de Procesados: En la parte inferior, el panel "**Historial de Solicitudes Procesadas**" funciona como un archivo permanente de las gestiones anteriores. La tabla muestra:

Detalle de la Solicitud:

- **Alumno:** Nombre del estudiante que solicitó el justificante.
- **Fecha Falta:** El día específico que el alumno no asistió a clases (ej. "2025-12-15").
- **Motivo:** La razón o explicación ingresada por el estudiante (ej. "Estuve enfermo con gripe...").

Resolución:

- **Estado:** Muestra el veredicto final. Si la solicitud fue aceptada, aparecerá la etiqueta verde **"Aprobada"**.
- **Respuesta:** Muestra el comentario de retroalimentación que la administración envió al alumno (ej. "Solicitud aprobada").

Procesamiento de Solicitudes Pendientes

Descripción: Cuando un alumno envía una justificación, esta aparecerá inmediatamente en la tarjeta superior titulada **"Solicitudes Pendientes de Estudiantes"**. Aquí, el administrador debe revisar el caso y emitir un veredicto.

The screenshot shows the SchoolHub web application. The sidebar on the left contains navigation links: Inicio, Usuarios (RF-1), Grupos (RF-2), Materias (RF-15), Inscribir Materias, Reportes (RF-17), Incidentes (RF-3), Solicitudes Justif. (highlighted), and Inscripción (RF-4). The main content area is titled 'Solicitudes de Justificantes' and features two tables.

Solicitudes Pendientes de Estudiantes

ALUMNO	NIVEL	FECHA FALTA	MATERIA	MOTIVO	FECHA SOLICITUD	ACCIONES
Fernando Reyes	Kinder	2026-01-08	Matematicas	Falta medica	2026-01-08	✓ ✗

Historial de Solicitudes Procesadas

ALUMNO	FECHA FALTA	MOTIVO	ESTADO	RESPUESTA
ximena castañeda martinez	2025-12-15	Estuve enferma con gripe y fui al médico	Aprobada	Solicitud aprobada
Iz Hernandez	2025-12-18	me enferme	Aprobada	Solicitud aprobada

Revisión de la Solicitud: La tabla presenta los detalles clave para evaluar la petición:

- **Alumno y Nivel:** Identifica quién solicita la justificación (ej. "Fernando Reyes - Kinder").
- **Detalles de la Ausencia:** Muestra la **Fecha de la Falta** (ej. "2026-01-08") y la **Materia** afectada (ej. "Matemáticas").
- **Motivo:** La razón declarada por el estudiante (ej. "Falta médica").

Acciones de Resolución: En la columna derecha ("ACCIONES"), encontrará dos botones para resolver el caso:

Aprobar (Botón Verde): Haga clic en el icono de verificación si considera que el motivo es válido.

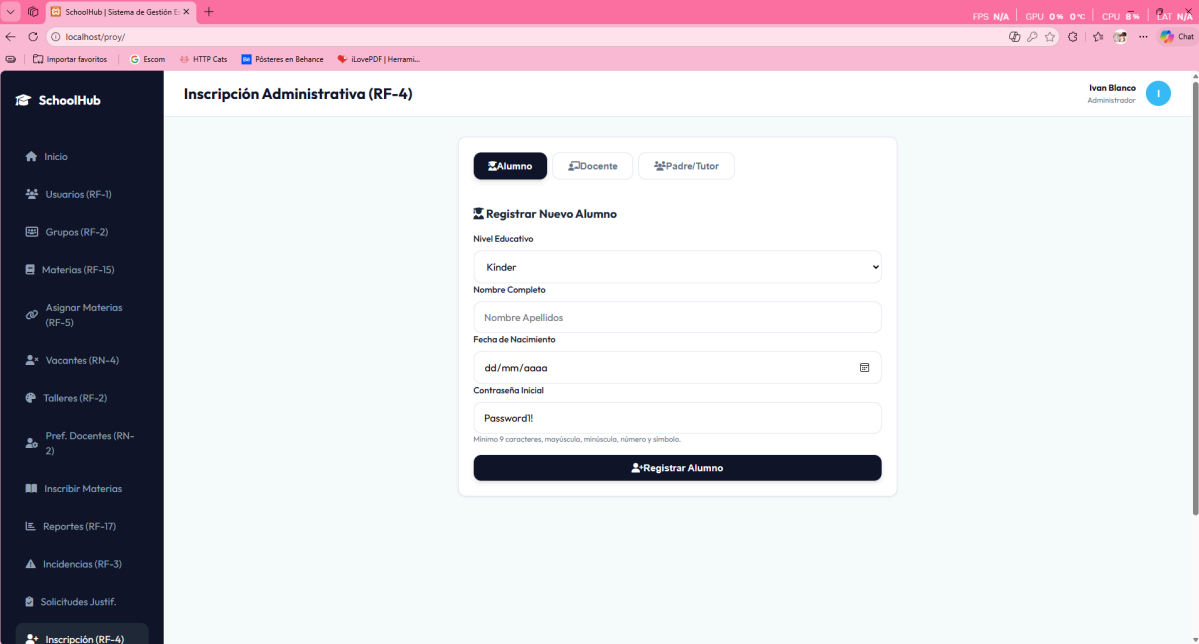
- **Resultado:** La falta se justificará en el sistema y el registro se moverá al "Historial de Solicitudes Procesadas" con estado "Aprobada".

Rechazar (Botón Rojo): Haga clic en el icono de "X" si la justificación no es procedente.

- **Resultado:** La solicitud será denegada y se notificará el rechazo en el historial.

Registro de Nuevos Usuarios (RF-4)

Descripción: Este módulo permite al administrador dar de alta a nuevos miembros en la comunidad escolar. Desde aquí se crean las cuentas de acceso para Alumnos, Docentes y Padres de Familia, generando sus credenciales iniciales para ingresar a **SchoolHub**.



The screenshot displays the 'Inscripción Administrativa (RF-4)' page in the SchoolHub system. On the left is a dark sidebar with a menu containing options like 'Inicio', 'Usuarios (RF-1)', 'Grupos (RF-2)', 'Materias (RF-15)', 'Asignar Materias (RF-5)', 'Vacantes (RN-4)', 'Talleres (RF-2)', 'Prof. Docentes (RN-2)', 'Inscribir Materias', 'Reportes (RF-17)', 'Incidencias (RF-3)', 'Solicitudes Justif.', and 'Inscripción (RF-4)'. The main content area has a header 'Inscripción Administrativa (RF-4)' and a user profile 'Ivan Blanco Administrador'. Below the header are three tabs: 'Alumno' (selected), 'Docente', and 'Padre/Tutor'. The 'Registrar Nuevo Alumno' form includes fields for 'Nivel Educativo' (a dropdown menu currently showing 'Kinder'), 'Nombre Completo', 'Nombre Apellidos', 'Fecha de Nacimiento' (with a calendar icon), and 'Contraseña Inicial' (with a 'Password!!' label and a note: 'Mínimo 9 caracteres, mayúscula, minúscula, número y símbolo.'). A 'Registrar Alumno' button is at the bottom of the form.

Selección de Perfil: En la parte superior de la tarjeta de registro, encontrará tres pestañas que le permiten alternar entre los distintos tipos de usuarios:

- **Alumno:** (Seleccionado por defecto) Para registrar estudiantes.
- **Docente:** Para dar de alta a nuevos profesores.
- **Padre/Tutor:** Para registrar a los responsables legales de los alumnos.

Formulario de Registro (Perfil Alumno): Al seleccionar la pestaña "Alumno", deberá completar los siguientes campos obligatorios:

Datos Académicos:

- **Nivel Educativo:** Seleccione el grado al que ingresará el estudiante (ej. Kinder, Primaria).

Datos Personales:

- **Nombre Completo:** Ingrese el nombre y apellidos del alumno.
- **Fecha de Nacimiento:** Utilice el selector de fecha (icono de calendario) para establecer el día, mes y año de nacimiento.

Seguridad de la Cuenta:

- **Contraseña Inicial:** Defina una clave temporal para el primer acceso del usuario.
- **Requisitos de Seguridad:** El sistema exige que la contraseña tenga al menos **9 caracteres**, e incluya mayúsculas, minúsculas, números y un símbolo para garantizar la protección de la cuenta.

Finalizar Registro: Una vez completados todos los campos, haga clic en el botón oscuro "+Registrar Alumno" ubicado al final del formulario.

- **Resultado:** El usuario será creado en la base de datos y aparecerá inmediatamente en la lista general de usuarios (Módulo RF-1).

Registro de Docentes

Descripción: Utilice esta opción para crear las credenciales de acceso de los profesores. Al registrarlos aquí, el sistema les otorgará el rol de "Docente", permitiéndoles gestionar grupos y calificar materias.

Pasos para el registro:

Selección de Perfil: En la parte superior del panel, haga clic en la pestaña central oscura " **Docente**" para habilitar el formulario correspondiente.

Llenado de Datos: Complete la información profesional del maestro:

- **Nombre Completo:** Escriba el nombre y apellidos del profesor.
- **Especialidad / Materias:** Indique el área de conocimiento principal del docente (ej. "Matemáticas, Física").

- **Nota:** Este campo es informativo y ayuda a identificar el perfil del maestro en el sistema.
- **Contraseña Inicial:** Asigne una clave temporal de acceso.

Confirmación: Para finalizar, presione el botón oscuro "+Registrar Docente".

Registro de Padres o Tutores

Descripción: Esta opción permite dar de alta a los responsables legales de los alumnos. El sistema crea una cuenta de acceso para el tutor y, mediante un identificador clave, la **vincula automáticamente** con el perfil del estudiante, permitiendo al padre visualizar las calificaciones y reportes de su hijo.

Pasos para el registro:

Selección de Perfil: En la tarjeta de registro, seleccione la tercera pestaña etiquetada como "**Padre/Tutor**".

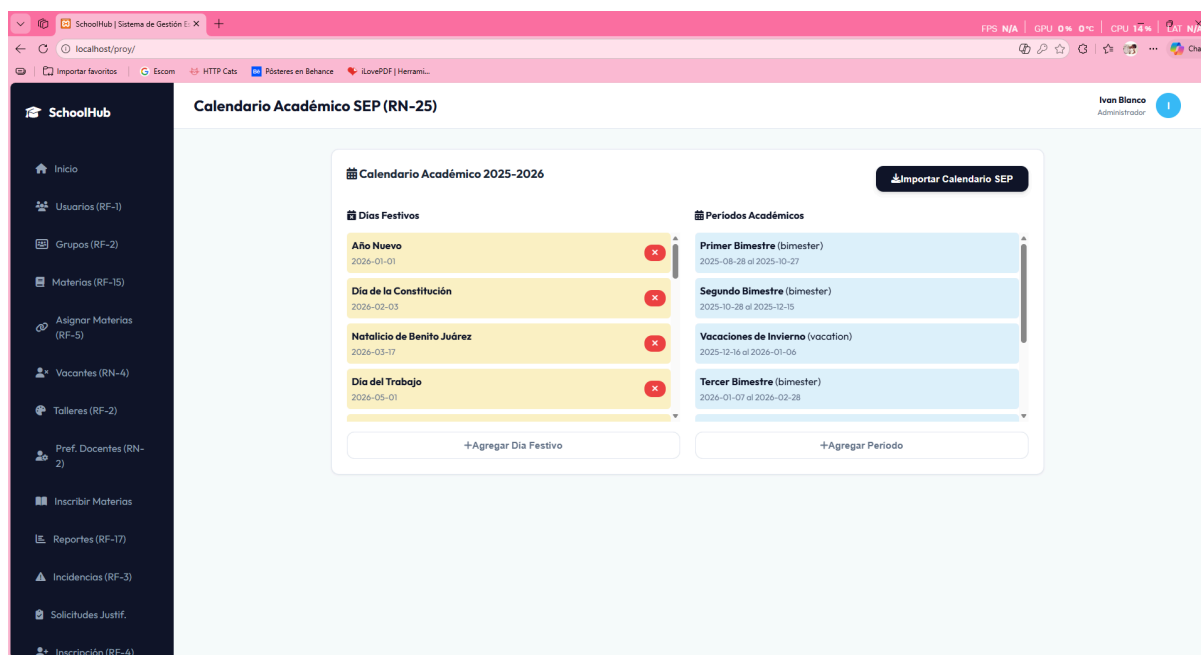
Llenado de Datos: Complete el formulario con la información del contacto:

- **Nombre Completo del Tutor:** Ingrese el nombre y apellidos del padre o tutor legal.
- **Teléfono de Contacto:** Registre un número telefónico (móvil o fijo) para comunicaciones institucionales (ej. "55 1234 5678").
- **Boleta del Estudiante (Vinculación):**
 - *Este es el campo más importante.* Escriba la matrícula o número de boleta del alumno que estará a cargo de este tutor (ej. **2020640001**).
 - *Nota:* El sistema utilizará este dato para conectar ambas cuentas internamente.
- **Contraseña Inicial:** Defina la clave temporal de acceso.

Finalizar: Haga clic en el botón oscuro **"+Registrar Tutor"** para guardar los cambios y generar el vínculo familiar.

Gestión del Calendario Académico (RN-25)

Descripción: Este módulo permite configurar el cronograma del ciclo escolar actual (2025-2026). Aquí se definen los periodos de clases, vacaciones y días de asueto. La información registrada en esta pantalla impacta directamente en la toma de asistencias y en la programación de actividades.



Funcionalidad de Sincronización: Para facilitar la configuración inicial, el sistema cuenta con una herramienta de carga automática.

Importar Calendario SEP: Al hacer clic en este botón oscuro ubicado en la esquina superior derecha, el sistema se conectará con la base de datos oficial de la SEP para descargar y configurar automáticamente los días festivos y periodos vacacionales oficiales del año en curso.

Organización del Calendario: El panel se divide en dos columnas principales para una gestión ordenada:

Días Festivos (Columna Izquierda): Lista los días no laborables (asueto).

Visualización: Aparecen como tarjetas amarillas con el nombre de la festividad (ej. "Día de la Constitución") y la fecha específica.

Gestión: Puede eliminar un día festivo haciendo clic en el botón rojo con la "X" dentro de la tarjeta, o añadir uno nuevo manualmente con el botón inferior **"+Agregar Día Festivo"**.

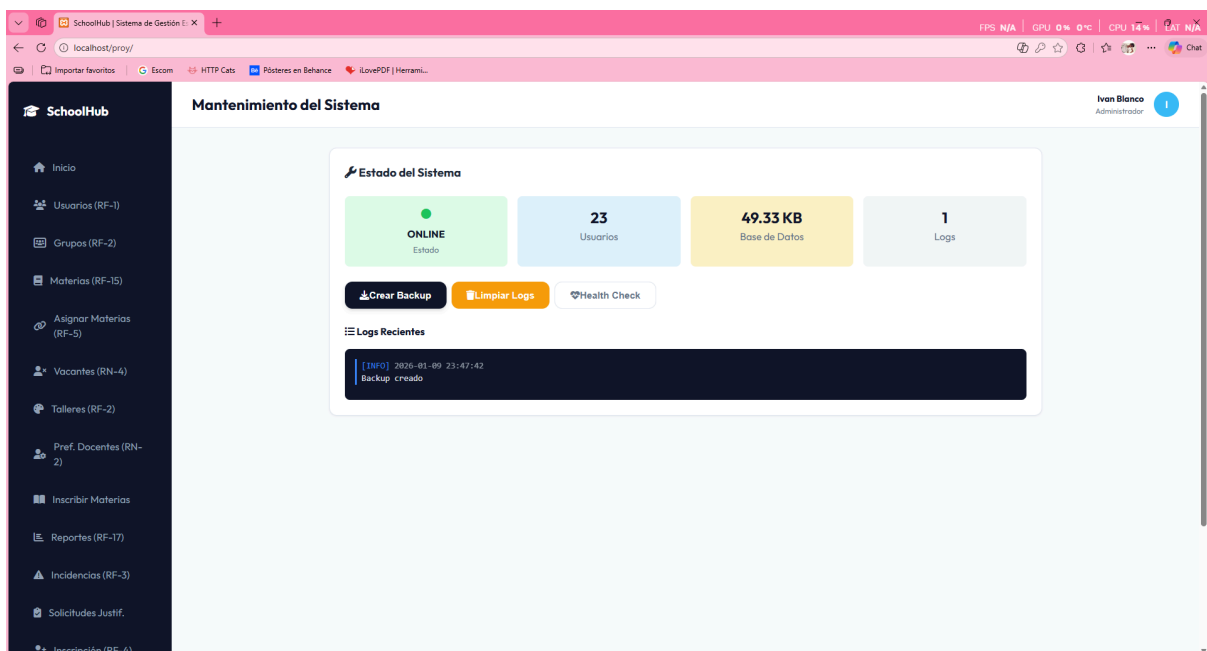
Períodos Académicos (Columna Derecha): Define los bloques de tiempo lectivo (Bimestres, Semestres) y recesos vacacionales.

Visualización: Se muestran como tarjetas azules que indican el rango de fechas de inicio y fin (ej. "Primer Bimestre: 2025-08-28 al 2025-10-27").

Gestión: Utilice el botón inferior **" + Agregar Período "** para definir nuevas fechas de evaluación o periodos especiales.

Mantenimiento y Estado del Sistema

Descripción: Este módulo técnico proporciona herramientas para monitorear la salud del servidor y realizar tareas críticas de conservación de datos. Permite al administrador verificar el estatus en línea, gestionar el almacenamiento y crear respaldos de seguridad.



Estado del Sistema (Dashboard Técnico): El panel superior muestra cuatro indicadores vitales en tiempo real:

- **Estado:** Indica si el servidor está **"ONLINE"** (verde) y operando correctamente.
- **Usuarios:** Conteo total de cuentas registradas en la base de datos.
- **Base de Datos:** Muestra el peso actual del almacenamiento (ej. "49.33 KB"), útil para monitorear el consumo de espacio.
- **Logs:** Número de eventos o errores registrados recientemente.

Herramientas de Mantenimiento: Encontrará tres botones de acción para la gestión técnica:

Crear Backup (Botón Oscuro): Genera una copia de seguridad completa de la base de datos.

Uso recomendado: Se sugiere realizar esta acción semanalmente o antes de hacer cambios masivos (como iniciar un nuevo ciclo escolar) para prevenir pérdida de información.

Limpiar Logs (Botón Naranja): Borra el historial de eventos antiguos para liberar espacio y mantener el sistema optimizado.

Health Check (Botón Claro): Ejecuta un diagnóstico rápido para verificar la conexión con la base de datos y servicios externos.

Consola de Logs Recientes: El recuadro negro inferior funciona como una terminal informativa. Aquí aparecerán mensajes de confirmación de las acciones realizadas (ej. **[INFO] Backup creado**), proporcionando una auditoría visual de las tareas administrativas.